

Aula Conectada

Caso de inversión · Bolivia

Hernando Grueso, PhD
UNICEF

2026-05-01

1 · Diagnóstico — brechas en educación

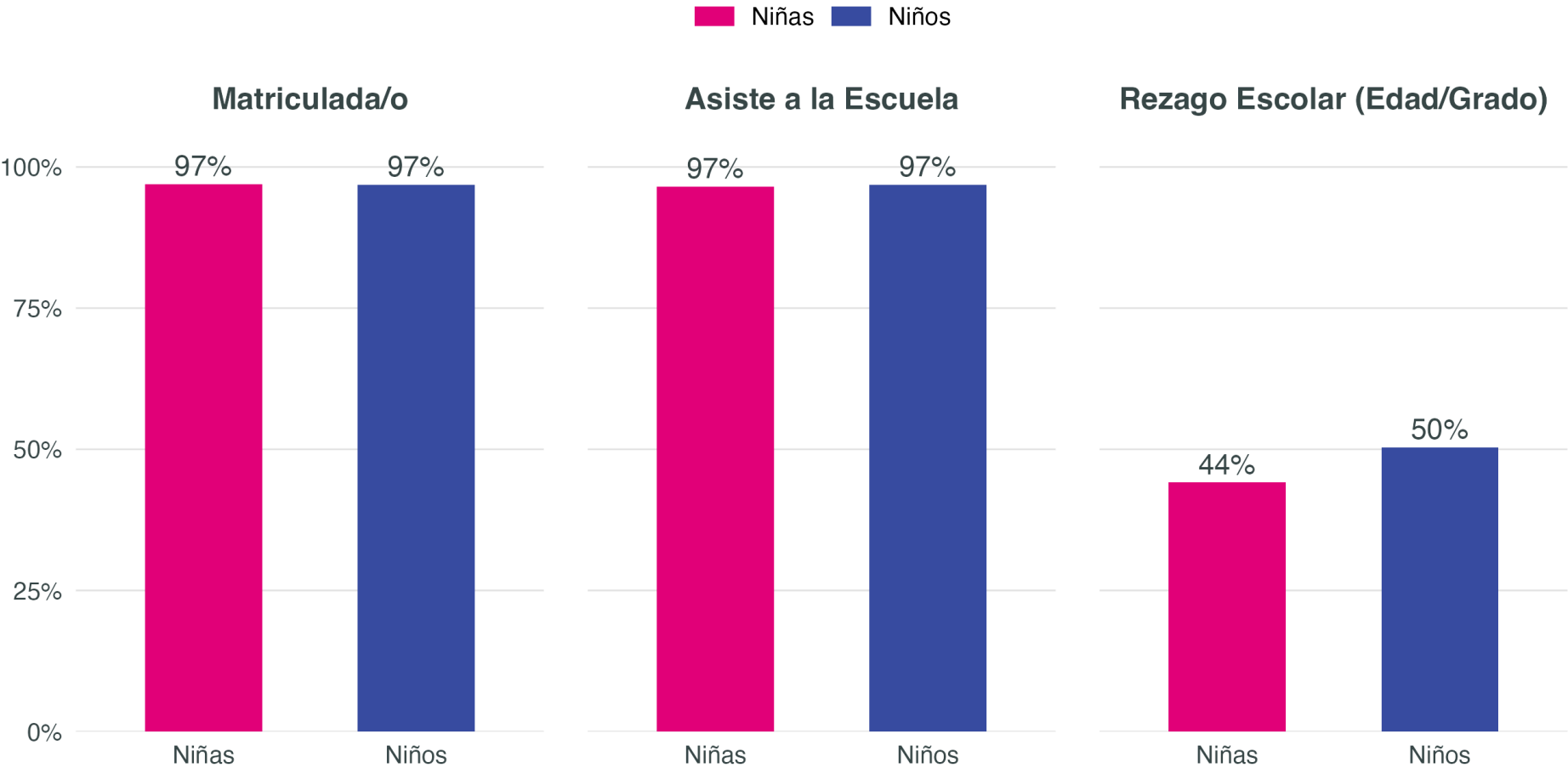
Población objetivo — niñas adolescentes 10–17 en Bolivia

Segmento	N ponderado	% de niñas 10–17
Todas las niñas 10–17	976,569	100.0%
Niñas rurales 10–17	281,797	28.9%
Niñas indígenas 10–17	146,455	15.0%
Niñas en pobreza (INE) 10–17	437,692	44.8%
Niñas con discapacidad (WG 3+) 10–17	4,142	0.4%
Niñas sin internet en hogar 10–17	215,766	22.1%
Niñas prioritarias (rural v indígena v pobre v discapacidad)	567,836	58.1%

Brechas de género en educación

Brechas de género en resultados educativos

Adolescentes 10–17 en Bolivia

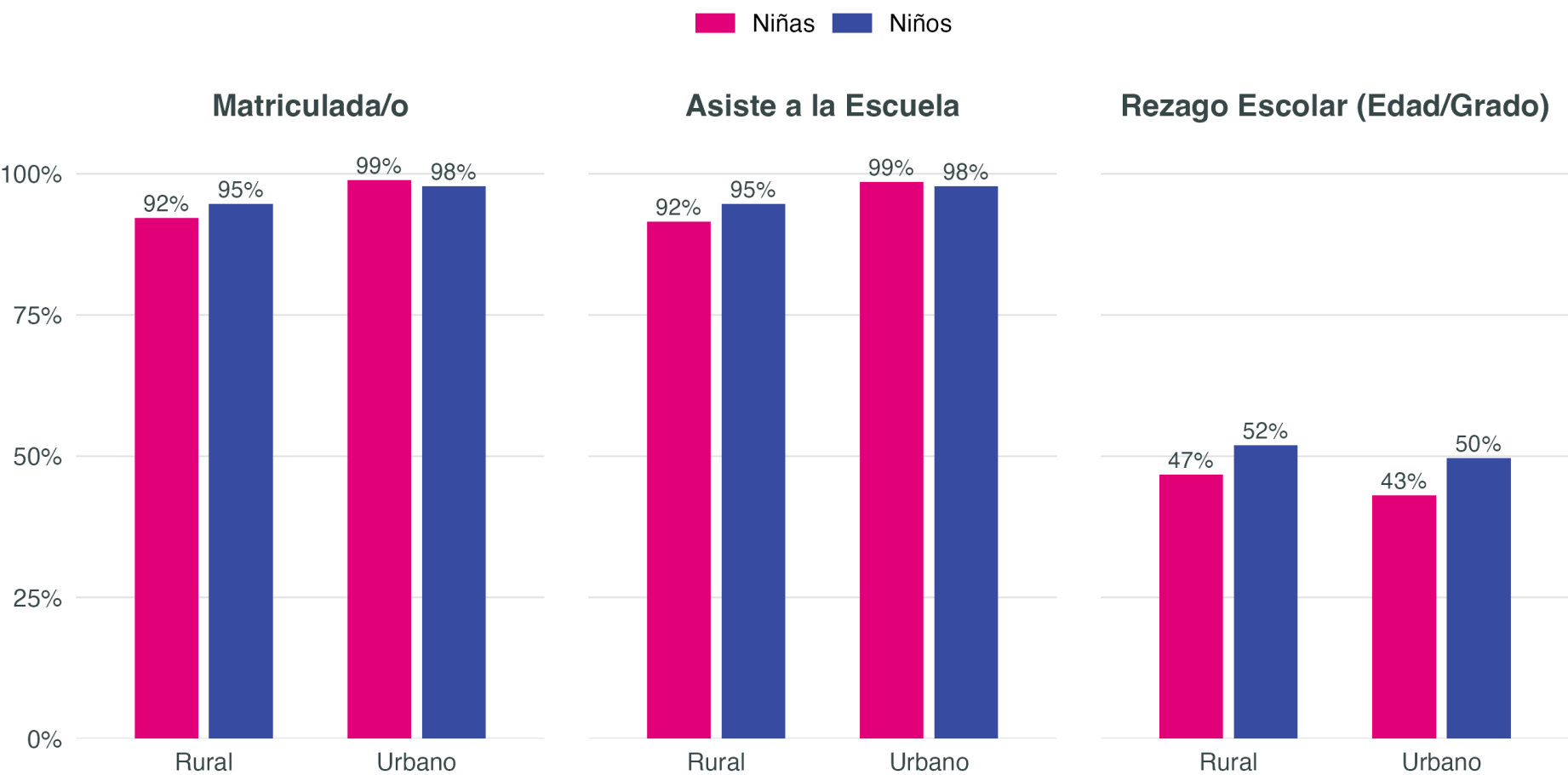


Fuente: INE Bolivia – Encuesta de Hogares 2024. Estimaciones ponderadas, adolescentes 10–17.

La ruralidad amplifica las brechas educativas

Resultados educativos por zona de residencia

Adolescentes 10–17, por sexo y rural/urbano

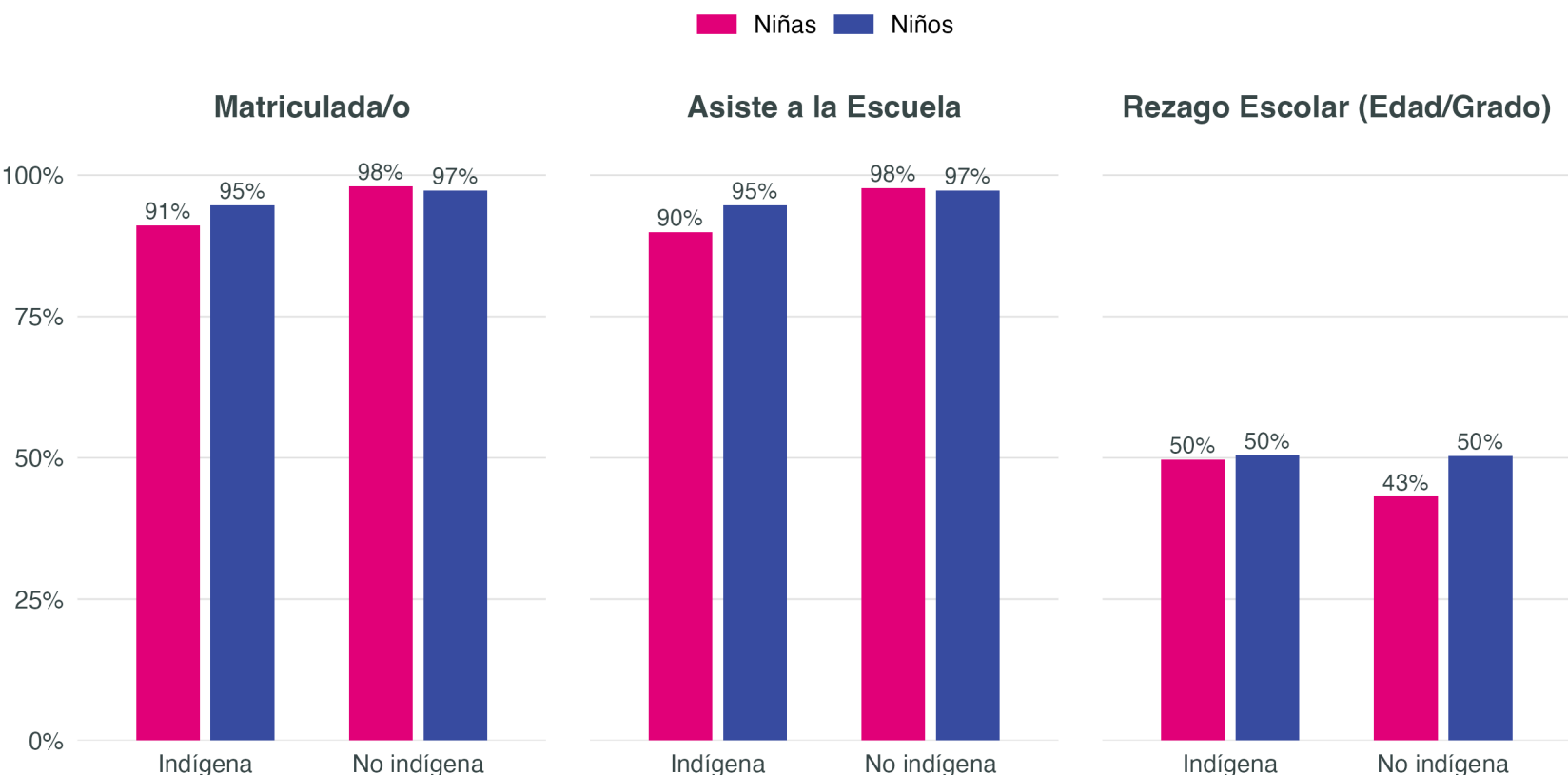


Fuente: INE Bolivia – Encuesta de Hogares 2024. Estimaciones ponderadas, adolescentes 10–17.

Las niñas indígenas enfrentan rezago escolar diferenciado

Resultados educativos por pertenencia indígena

Adolescentes 10–17, por sexo

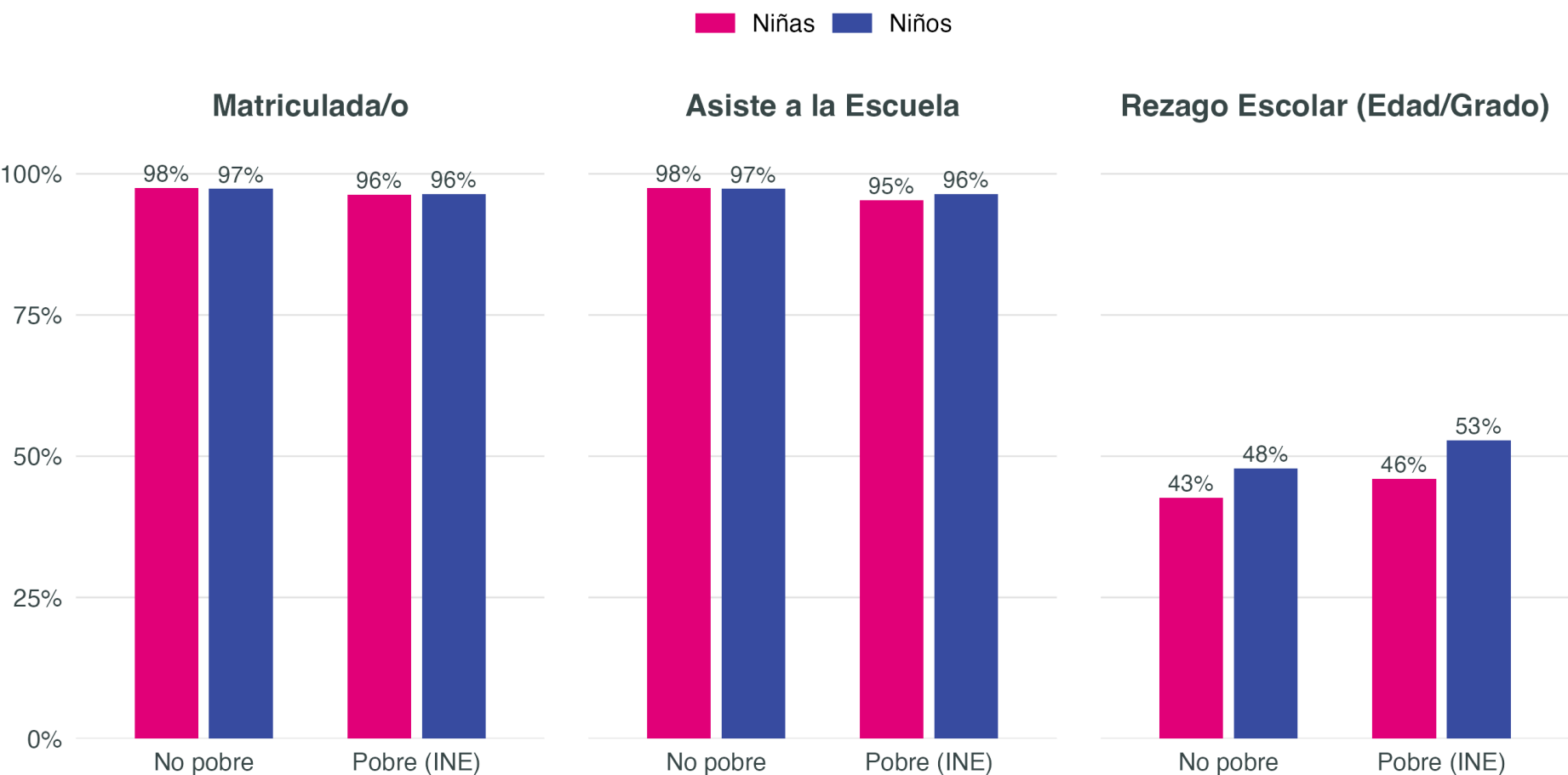


Fuente: INE Bolivia – Encuesta de Hogares 2024. Estimaciones ponderadas, adolescentes 10–17.

La pobreza compone las brechas educativas

Resultados educativos por situación de pobreza

Adolescentes 10–17, por sexo (INE)

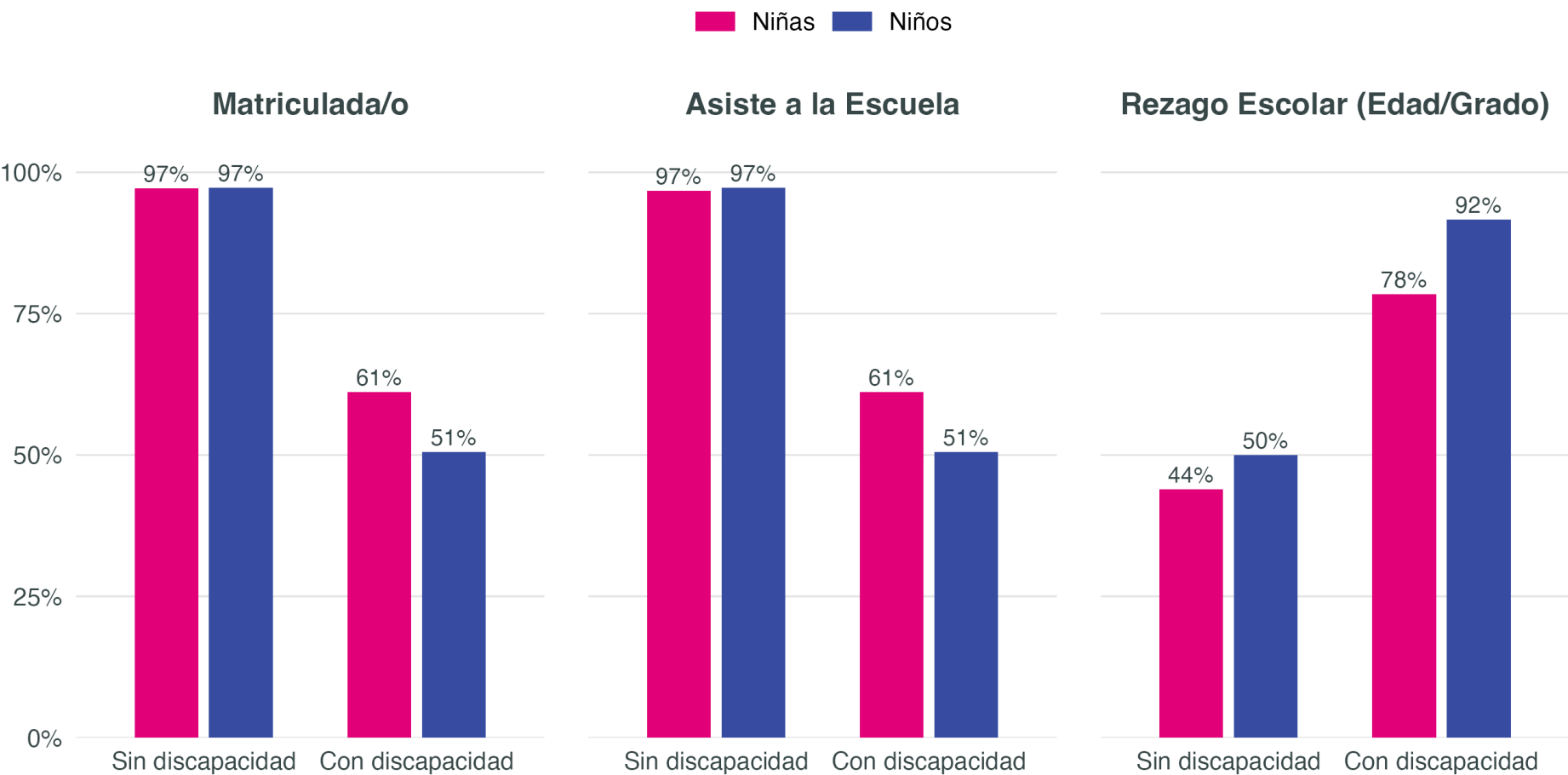


Fuente: INE Bolivia – Encuesta de Hogares 2024. Estimaciones ponderadas, adolescentes 10–17.

Niñas con discapacidad — exclusión compuesta

Resultados educativos por situación de discapacidad

Adolescentes 10–17, por sexo · Washington Group severidad ≥ 3

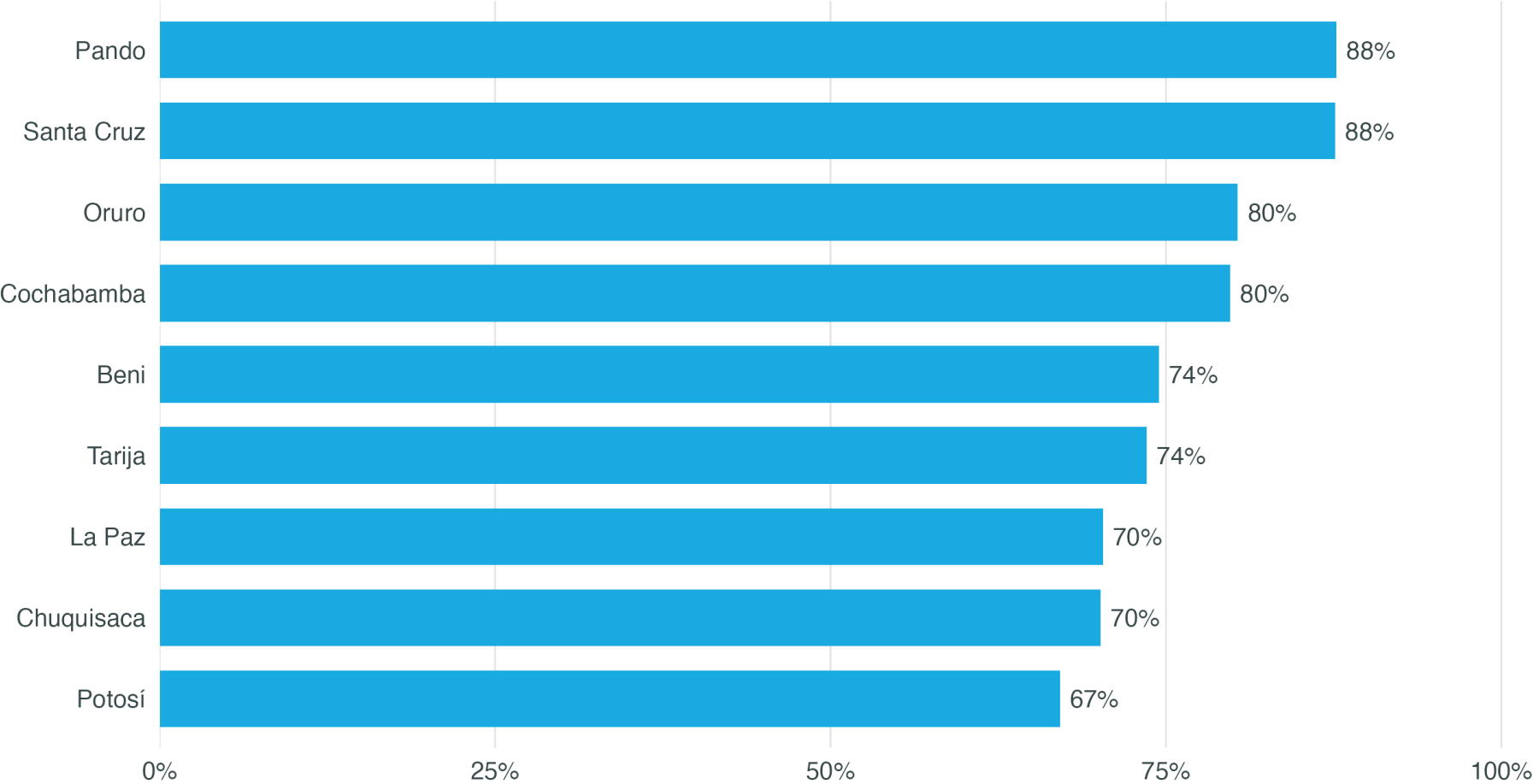


Fuente: INE Bolivia – Encuesta de Hogares 2024. Estimaciones ponderadas, adolescentes 10–17. Tamaño muestral pequeño (~0.4%) — interpe

2 · Por qué el digital — los mecanismos

Variación territorial para orientar priorización y secuenciación

Internet en el hogar, niñas adolescentes 10–17, por departamento

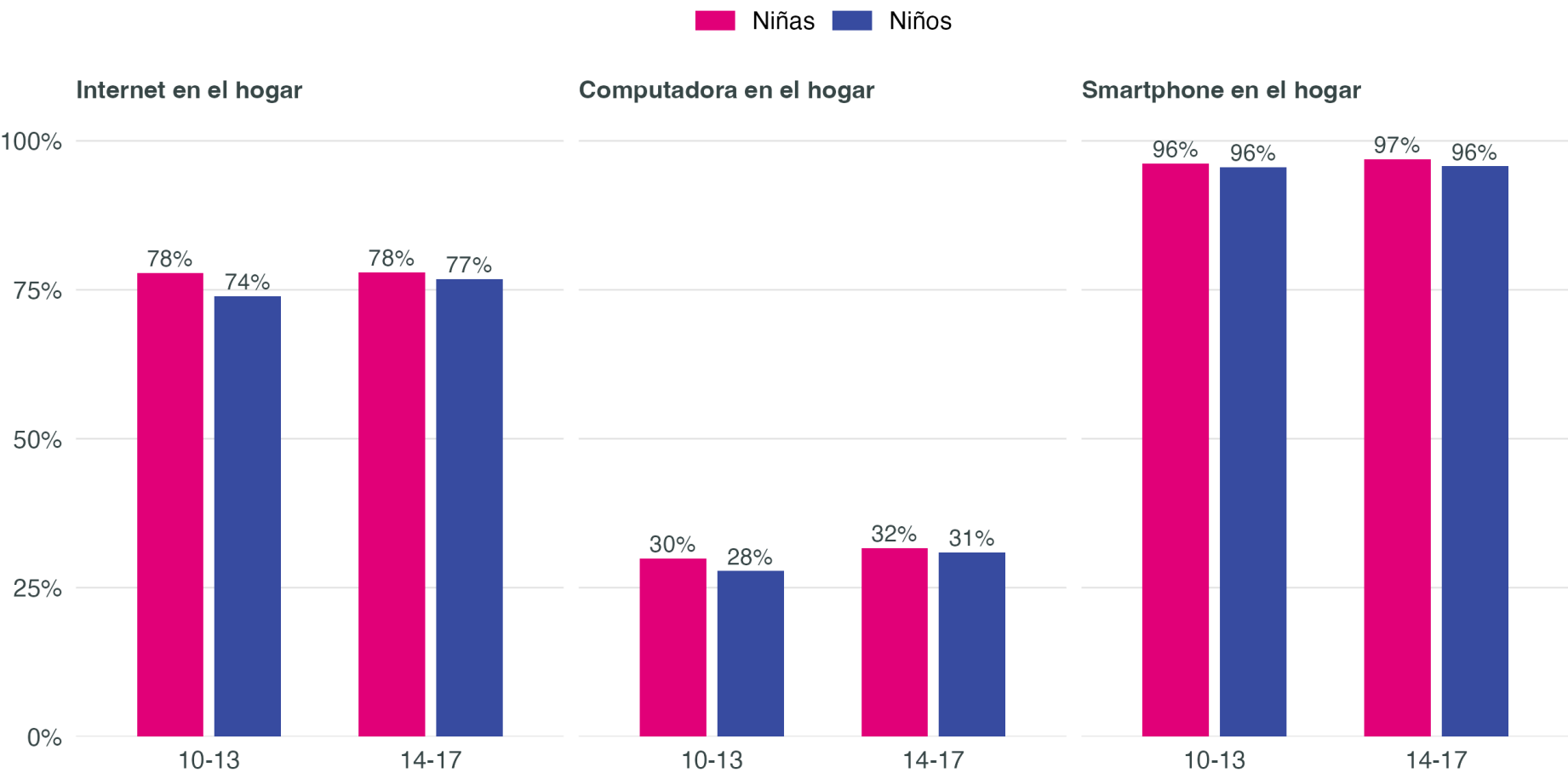


Fuente: INE Bolivia – Encuesta de Hogares 2024. Estimaciones ponderadas, adolescentes 10–17.

Acceso digital del hogar — el habitante material

Acceso digital del hogar para adolescentes en Bolivia

Proporción de niñas y niños en hogares con cada activo digital, por grupo etario

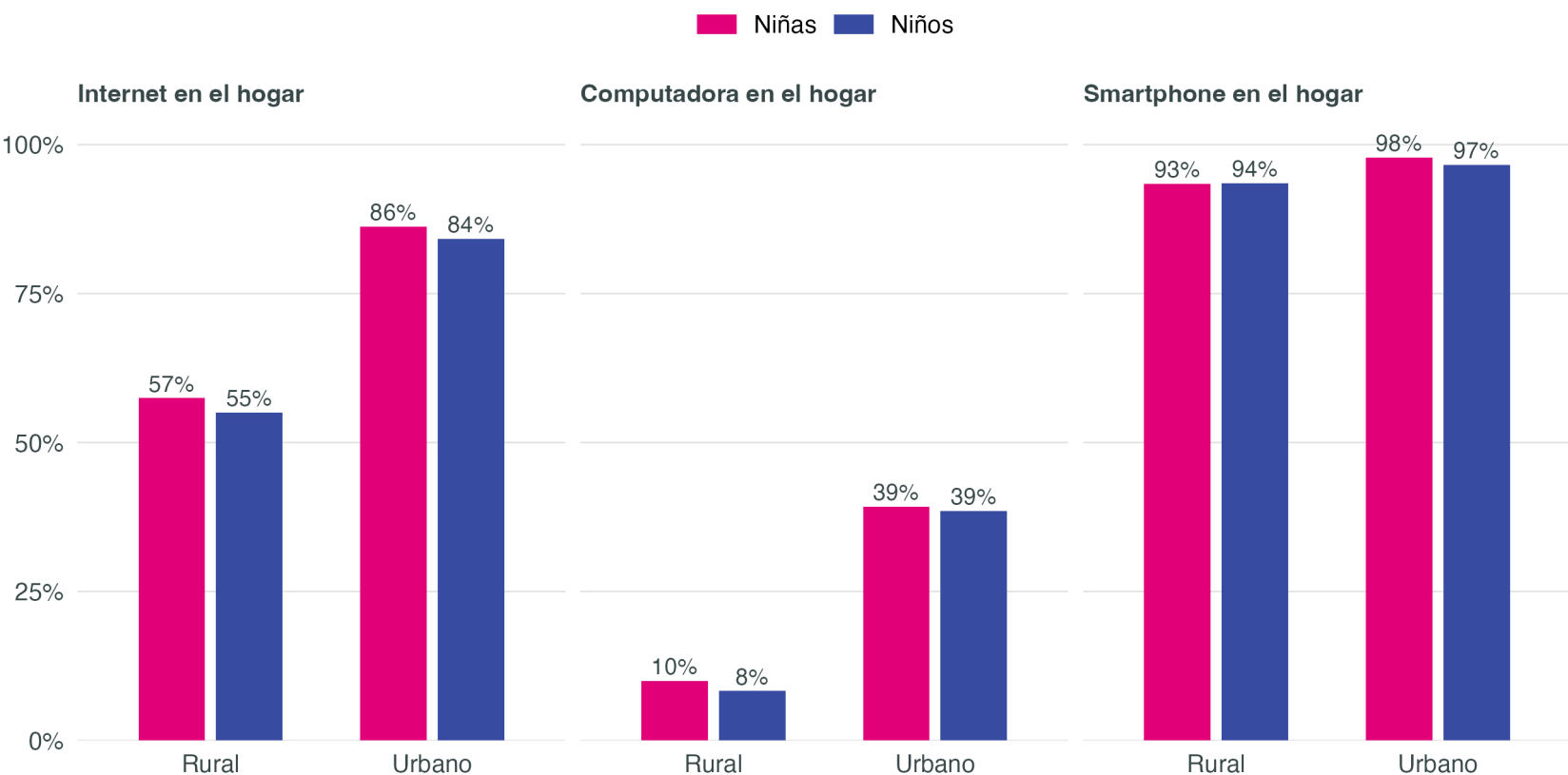


Fuente: INE Bolivia – Encuesta de Hogares 2024. Estimaciones ponderadas, adolescentes 10–17.

La mayor brecha digital es territorial, no solo de género

La mayor brecha digital es territorial, no solo de género

Adolescentes 10–17, por sexo y zona de residencia

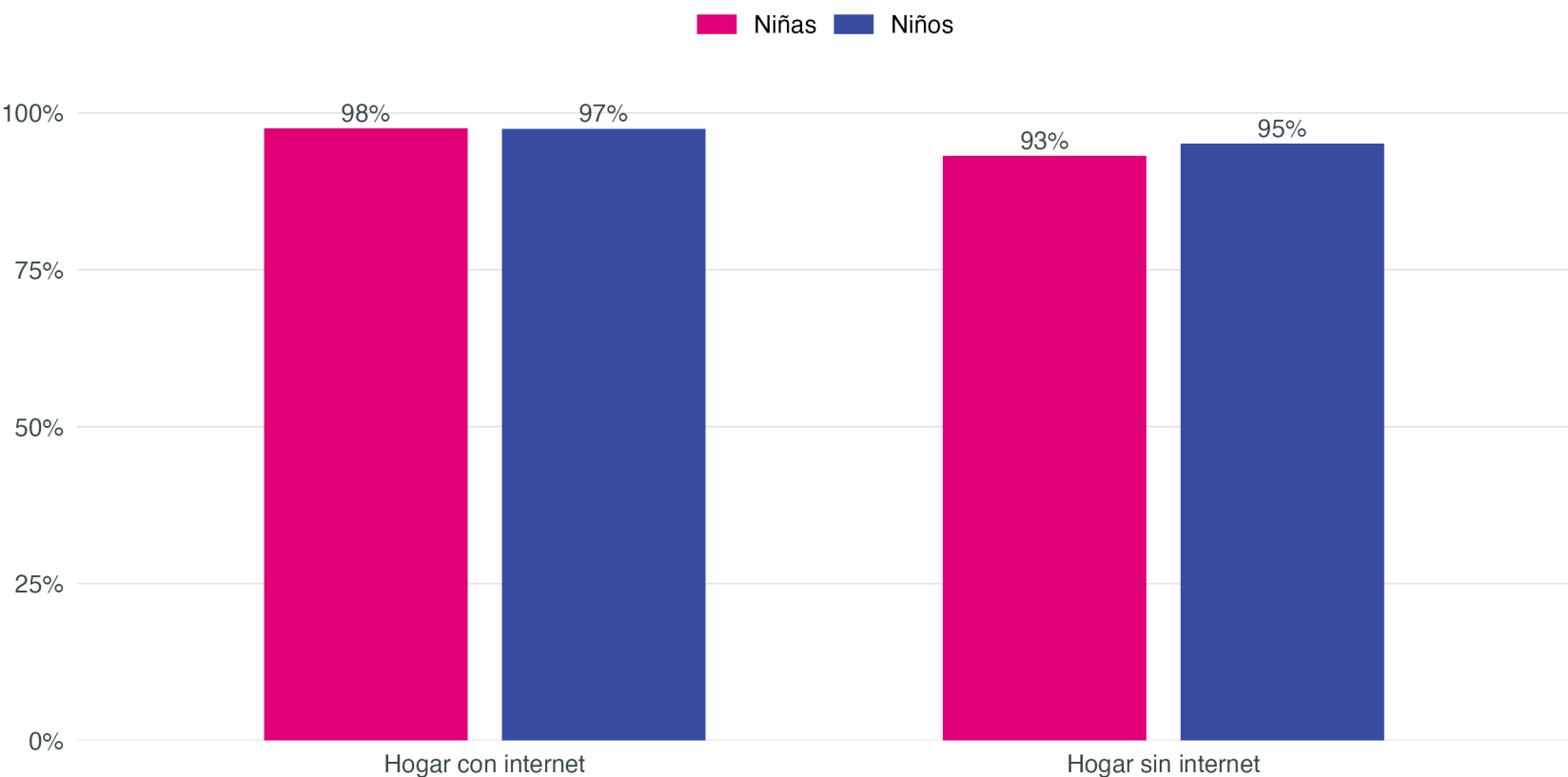


Fuente: INE Bolivia – Encuesta de Hogares 2024. Estimaciones ponderadas, adolescentes 10–17.

Hogares conectados muestran mayor asistencia escolar para las niñas

Hogares conectados muestran mayor asistencia escolar

Adolescentes 10–17 que asisten actualmente a la escuela



Fuente: INE Bolivia – Encuesta de Hogares 2024. Estimaciones ponderadas, adolescentes 10–17.

3 · Análisis multivariado

Brechas de género controladas — coeficientes principales

Predictor	Matriculada	Asiste escuela	Rezago escolar	Internet hogar	Cualquier dispositivo
Niña (1=sí)	-0.1 pp	-0.5 pp	-6.0 pp***	+1.4 pp	+0.4 pp
Rural	-4.4 pp**	-4.4 pp**	+3.2 pp	-23.2 pp***	-4.5 pp**
Indígena	-3.4 pp**	-3.7 pp**	+3.2 pp	-1.7 pp	-0.7 pp
Discapacidad (WG3+)	-43.8 pp***	-43.6 pp***	+40.3 pp***	-0.9 pp	+3.7 pp***
Pobre (INE)	-0.1 pp	-0.6 pp	+5.6 pp***	-14.7 pp***	-1.7 pp*

Lectura clave: ser niña no se asocia con una brecha promedio significativa en matrícula o asistencia, pero **sí con menor rezago escolar (-6 pp***)** — las niñas que están en la escuela progresan mejor. Las brechas fuertes son **rural, pobreza e indígena**. MCO ponderado con efectos fijos de departamento; errores agrupados al nivel UPM. Detalles e intersecciones en el anexo (A3–A4).

4 · Teoría del Cambio

De insumos a impacto — Teoría del Cambio propuesta

Teoría de Cambio — Aula Conectada

De insumos a impacto: la tecnología como medio, la pedagogía como motor



Componentes del programa y resultados esperados

Qué nos dice la evidencia internacional

Hallazgos consistentes

- Hardware aislado rara vez mejora aprendizaje
(De Melo et al., 2014; Cristia et al., 2017)
- Herramientas digitales funcionan con pedagogía estructurada
(Gómez-Ruiz & Franco, 2023)
- Formación docente es el mecanismo central
(Olugbade et al., 2025; Bassi et al., 2016)
- Contenido con enfoque de género mejora aspiraciones STEM
(Outes-León et al., 2020; Porter & Trzesniewski, 2020)

Capa de parenting (nueva)

- Intervenciones para padres reducen violencia contra niñas
(Cluver et al., 2017 — South Africa)
- Aplicaciones de parenting digital mejoran prácticas
(Janowski et al., 2025 — Tanzania)
- Normas de género restrictivas en el hogar son barrera estructural a aprendizaje

5 · Metodología — adaptar evidencia al contexto boliviano

Cómo ajustamos cada ancla externa

Cada ancla externa se ajusta usando **cinco factores** derivados únicamente de variables observables.

$$\text{Efecto ajustado} = \text{efecto externo} \times \phi_{\text{pop}} \times \phi_{\text{baseline}} \times \phi_{\text{geo}} \times \phi_{\text{econ}} \times \phi_{\text{delivery}}$$

- **ϕ_{pop}** — similitud poblacional (edad, % rural)
- **ϕ_{baseline}** — espacio para mejorar dado el nivel de Bolivia
- **ϕ_{geo}** — distancia geográfica desde La Paz
- **ϕ_{econ}** — razón PIB per cápita Bolivia/país del ancla
- **ϕ_{delivery}** — implementación gubernamental (1.0) vs ONG (0.7)
- **IC 95%** — propagado del error estándar reportado

Anclas no proyectadas: rango etario fuera de 10–17 (ProJoven, Irûmi) o sin datos demográficos suficientes. Detalle metodológico completo en A6.

Modelo de Ecuaciones Estructurales — síntesis de la ToC

El SEM integra las anclas en un solo modelo de la Teoría de Cambio, calibrado con parámetros ϕ -ajustados como priors informativos.

Flechas estructurales clave

- Formación docente → Práctica docente
- Práctica docente → Habilidades digitales de la niña
- **Parenting → Entorno hogar (normas, violencia) → Asistencia**
- Asistencia → Progresión → Aprendizaje
- Aprendizaje → Trayectorias laborales (largo plazo)

Calibración

- Parámetros de aprendizaje: anclas digital-education
- Parámetros de parenting: Cluver + Janowski
- Outcomes de entorno hogar: **MICS Bolivia 2019** (próxima fase)
- Estimación bayesiana con **blavaan** para propagar IC

Pre-registro de ecuaciones en A9. Estimación pendiente — requiere MICS + costing.

6 · Anclas y proyecciones

Anclas directas — digital education y normas de género

Programas con efecto medido **sobre los resultados educativos** que Aula Conectada busca mejorar:

Programa	País	Efecto externo (95% CI)	ϕ_{pop}	ϕ_{geo}	ϕ_{econ}	$\phi_{deliv.}$	n par.	Efecto ajustado (95% CI)	Sig.
Mentalidad de crecimiento (Outes & Sanchez, full)	Perú	0.054 SD [-0.005, 0.113]	0.48	0.85	0.50	1.00	4	0.011 SD [-0.001, 0.023]	—
Mentalidad de crecimiento (Outes & Sanchez, regional)	Perú	0.135 SD [0.035, 0.235]	0.48	0.85	0.50	1.00	4	0.028 SD [0.007, 0.048]	✓
Mentalidad de crecimiento (Porter et al.)	Sudáfrica	-0.040 SD [-0.236, 0.156]	0.46	0.50	0.54	0.70	4	-0.003 SD [-0.020, 0.014]	—
ELA (Bandiera et al., 12-17 cohort)	Sierra Leona	7.2 pts [2.0, 12.5]	0.45	0.50	1.00	0.70	5	1.1 pts [0.3, 2.0]	✓

Lectura del IC: si cero está dentro del intervalo, el efecto del ancla original no es estadísticamente distinguible de cero — esto refleja la incertidumbre del estudio, no un error del ajuste. La columna **Sig.** marca con ✓ las anclas que sí lo son. **Caveat ELA:** la alta similitud poblacional refleja coincidencia en variables observables (rural, edad), pero el contexto post-Ébola de Sierra Leona difiere sustancialmente.

Anclas indirectas — capa de parenting (vía SEM)

Programas de parenting que **no actúan directamente** sobre matrícula/asistencia, sino sobre el entorno del hogar (normas, violencia). Entran al SEM como parámetros del componente parenting → entorno hogar → resultados educativos.

Programa	País	Outcome original	ϕ_{pop}	ϕ_{geo}	ϕ_{econ}	$\phi_{deliv.}$	Uso en el modelo
ParentApp Tanzania (Janowski 2025)	Tanzania	ver A9 (SEM)	0.24	0.50	1.00	0.70	parámetro entrada parenting → entorno hogar
Parenting for Lifelong Health (Cluver et al. 2017)	Sudáfrica	ver A9 (SEM)	1.00	0.50	0.54	0.70	parámetro entrada parenting → entorno hogar

Cluver et al. (2017) reporta efectos sobre violencia física y emocional (IRR 0.55, no traducible directamente a matrícula). Janowski et al. (2025) reporta engagement con la app (módulos completados). Los efectos se propagan al outcome educativo vía el SEM, no directamente.

Supuestos clave del enfoque

Cada proyección descansa sobre supuestos explícitos. Documentarlos permite al Ministerio evaluar la credibilidad de cada estimación.

Sobre las anclas externas

- Estudios con identificación creíble en su contexto original (RCT o cuasi-experimental)
- **Mecanismos causales** parcialmente trasladables (formación docente, pedagogía, contenido con enfoque de género operan de forma comparable entre países)
- Las variables observables que usamos capturan la heterogeneidad relevante

Sobre Bolivia y la implementación

- Aula Conectada se implementará con **fidelidad pedagógica** comparable a las anclas
- Las brechas observadas en EH 2024 son representativas del contexto de escalamiento
- Los subgrupos prioritarios se mantendrán como población objetivo

Cómo se manejan los supuestos: cada factor ϕ se calcula sobre datos observables. Cuando no hay datos suficientes (p. ej. ϕ_{baseline} sin nivel basal reportado), se asigna 1.0 explícitamente. La columna **n par.** indica cuántos factores se calibraron con datos reales.

Síntesis — qué retorno esperar de Aula Conectada

Lección clave de Plan Ceibal (De Melo et al., 2014): la versión solo hardware tuvo efecto cero en aprendizaje. **Aula Conectada captura retorno solo si financia el paquete pedagógico completo**, no únicamente los equipos.

Resultados de corto-mediano plazo (grupo prioritario, ≈ 568 mil niñas)

- **Aprendizaje** (matemática): +0.09 SD ↔ +0.18 SD
(Outes-León et al., 2020; Porter & Trzesniewski, 2020)
- **Pensamiento computacional y STEM:** +0.06 SD a +0.08 SD
(Näslund-Hadley et al., 2025)
- **Deserción evitada** en zonas de mayor exclusión: 7–14 ppts
(Bandiera et al., 2018)

Retornos de largo plazo (evidencia regional comparable)

- **+15.2 ppts** en tasa de empleo femenino
(Ñopo et al., 2008 — ProJoven Perú)
- **+93%** en ingresos laborales femeninos
- **Mecanismo:** habilidades digitales tempranas → progresión escolar → empleabilidad

7 · Costing data

Costo por niña — pendiente

8 · Análisis de costo-efectividad

Costo-efectividad de Aula Conectada — pendiente

9 · Anexo Metodológico

A1 · Datos y muestra

Fuente: Encuesta de Hogares 2024 (EH 2024) — INE Bolivia · Recolección noviembre–diciembre 2024 · Cobertura nacional, urbano y rural · Unidad de análisis: miembros del hogar en viviendas particulares.

Tamaño: 12,718 hogares · 39,497 personas · Submuestra analítica: **6,254 adolescentes 10–17** (≈ 977 mil niñas y 1.05 M niños expandidos) · Archivos: Persona, Vivienda, Equipamiento.

Variables clave

- **Niña** = `s01a_02 == 2` · **Ruralidad** = `area == 2` · **Pobreza** = `p0` (INE)
- **Pertenencia indígena** = lengua materna o lengua hablada en códigos bolivianos (1–37, 70, 71)
- **Discapacidad** = Washington Group, severidad ≥ 3 en cualquier dominio (ver, oír, caminar, recordar)
- **Internet en hogar** = `s06a_19` (módulo Vivienda) · **Equipamiento digital** (computadora, smartphone, tablet) del módulo Equipamiento

Estimación: MCO ponderado por factor de expansión `factor`; errores estándar agrupados al nivel UPM (`fixest::feols`).

A2 · Estrategia empírica

Modelo base (LPM con efectos fijos de departamento):

$$Y_{ihd} = \alpha + \beta_F F_i + \beta_R R_i + \beta_I I_i + \beta_D D_i + \beta_P P_i + \gamma X_{ihd} + \delta_d + \varepsilon_{ihd}$$

donde F = Niña, R = Rural, I = Indígena, D = Discapacidad, P = Pobre, X = controles (edad).

Modelo interseccional con interacciones de dos vías (× Niña):

$$Y_{ihd} = \alpha + \beta_F F_i + \gamma X_{ihd} + \sum_{k \in \{R, I, D, P\}} \theta_k (F_i \times k_i) + \delta_d + \varepsilon_{ihd}$$

Modelo interseccional con interacciones de tres vías (robustez):

$$Y_{ihd} = \alpha + \text{efectos principales} + 2\text{-vías} + \theta_{F \cdot R \cdot I} (F_i \times R_i \times I_i) + \delta_d + \varepsilon_{ihd}$$

y análogos para $F \times R \times P$ y $F \times I \times P$.

Estimación por MCO ponderado por **factor** (factor de expansión); errores estándar agrupados al nivel UPM (**fixest::feols**).

A3 · Tabla completa — coeficientes principales

Variable	Internet hogar	Matriculada	Asiste escuela	Cualquier dispositivo	Rezago escolar
Niña (1=sí)	0.014	-0.001	-0.005	0.004	-0.060***
	(0.013)	(0.006)	(0.006)	(0.005)	(0.015)
Rural	-0.232***	-0.044**	-0.044**	-0.045**	0.032
	(0.042)	(0.017)	(0.018)	(0.020)	(0.022)
Pobre (INE)	-0.147***	-0.001	-0.006	-0.017*	0.056***
	(0.023)	(0.007)	(0.008)	(0.009)	(0.018)
Indígena	-0.017	-0.034**	-0.037**	-0.007	0.032
	(0.039)	(0.014)	(0.014)	(0.017)	(0.027)
Discapacidad (WG3+)	-0.009	-0.438***	-0.436***	0.037***	0.403***
	(0.080)	(0.080)	(0.080)	(0.012)	(0.055)
N (observaciones)	6,254	6,254	6,254	6,254	6,254
R ²	0.148	0.081	0.078	0.036	0.033
Efectos fijos depto.	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Pesos muestrales	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Errores agrupados UPM	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01. Errores estándar entre paréntesis bajo cada coeficiente. MCO ponderado por factor de expansión EH 2024; efectos fijos de departamento; errores agrupados al nivel UPM (`fixest::feols`).

A4 · Tabla interseccional completa

Interacción	Matriculada	Asiste a la escuela	Internet en hogar	Cualquier dispositivo
Niña × Rural	-0.037**	-0.040**	0.010	-0.011
	(0.017)	(0.018)	(0.035)	(0.013)
Niña × Indígena	-0.040**	-0.049**	-0.004	-0.012
	(0.018)	(0.019)	(0.046)	(0.015)
Niña × Discapacidad	0.106	0.111	-0.112	-0.018
	(0.178)	(0.178)	(0.150)	(0.027)
Niña × Pobre	-0.004	-0.013	0.038	-0.013
	(0.012)	(0.014)	(0.033)	(0.013)
N (observaciones)	6,254	6,254	6,254	6,254
R ²	0.083	0.081	0.148	0.037
Efectos fijos depto.	Sí	Sí	Sí	Sí
Pesos muestrales	Sí	Sí	Sí	Sí
Errores agrupados UPM	Sí	Sí	Sí	Sí

Coeficientes de interacción (efecto adicional para niñas en cada grupo). Errores estándar entre paréntesis. * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01. MCO ponderado, efectos fijos de departamento, errores agrupados al nivel UPM.

A5 · Análisis de heterogeneidad — bosque de regresión

Método: `grf::regression_forest` (Athey & Wager, 2019) — un ensamble de árboles de regresión con submuestreo honesto.

Especificación

- **Muestra de entrenamiento:** todos los adolescentes 10–17 (no solo niñas) — permite que el bosque aprenda el efecto del género de forma endógena
- **Covariables (7):** sexo, edad, ruralidad, indígena, discapacidad, pobreza, departamento
- **Outcomes (4 bosques separados):** asistencia escolar, internet en hogar, cualquier dispositivo, computadora
- **Hiperparámetros:** 2,000 árboles · honestidad activada · fracción 0.5 · pesos muestrales = factor de expansión EH 2024

Qué reportamos

- **Importancia de variables** normalizada por outcome
- **Predicciones por subgrupo** evaluadas sobre una grilla de 16 perfiles (sexo × rural × indígena × pobreza), fijando edad = 13 y departamento = La Paz

Qué NO es esto

- No es bosque causal (no hay tratamiento)
- No estima el efecto de Aula Conectada
- Estima la heterogeneidad de gaps de **línea base** — útil para focalizar

A6 · Metodología de proyección ajustada a Bolivia

Fórmula completa: Efecto = $\beta_{\text{externo}} \times \phi_{\text{pop}} \times \phi_{\text{baseline}} \times \phi_{\text{geo}} \times \phi_{\text{econ}} \times \phi_{\text{delivery}}$

ϕ_{pop} — $\exp(-\bar{d}^2)$ sobre edad y % rural, estandarizados. Indig_share **deliberadamente excluido** (no apples-to-apples entre contextos). Acotado [0,1].

ϕ_{baseline} — $(Y_{\text{max}} - Y_{\text{Bol}})/(Y_{\text{max}} - Y_{\text{ancla}})$. NA si el ancla no reporta nivel basal. Acotado [0,1].

ϕ_{geo} — distancia Haversine desde La Paz. Mismo país = 1.00; <3000 km = 0.85; <6000 km = 0.65; ≥ 6000 km = 0.50.

ϕ_{econ} — razón PIB/cápita Bolivia/ancla. Si el ancla es de un país más pobre $\rightarrow 1.0$ (no se descuenta). Acotado [0.3, 1].

ϕ_{delivery} — 1.00 si el ancla es implementación gubernamental, 0.70 si es investigación/ONG (Vivalt 2020).

Reglas de exclusión — solapamiento etario <25% con 10–17, o <2 variables demográficas comparables $\rightarrow$ ancla no proyectada.

Incertidumbre — IC 95% propagado del SE del ancla. Sin ruido sintético en los factores ϕ .

A7 · Fundamento formal del enfoque de transportabilidad

Asumimos que el desajuste entre la población fuente S (el ancla) y la población objetivo T (Bolivia) se descompone en K dimensiones observables y que la atenuación es **multiplicativa**:

$$\hat{\beta}_T \approx \hat{\beta}_S \cdot \prod_{k=1}^K \phi_k(S, T), \quad \phi_k \in [0, 1]$$

donde $\hat{\beta}_S$ es el efecto reportado en el estudio ancla, $\hat{\beta}_T$ el efecto proyectado para Bolivia, ϕ_k el factor de ajuste para la dimensión k , y $K = 5$ las dimensiones de desajuste (población, baseline, geografía, economía, modalidad de entrega).

Cada factor está acotado en $[0, 1]$:

- ϕ_{pop} — edad y % rural estandarizados
- ϕ_{baseline} — nivel inicial del outcome
- ϕ_{geo} — distancia Haversine desde La Paz
- ϕ_{econ} — razón PIB per cápita
- $\phi_{\text{delivery}} = 1.0$ (gobierno) o 0.7 (ONG/investigación)

Propagación de incertidumbre. El IC 95% se propaga del SE del ancla:

$$\text{SE}(\hat{\beta}_T) = \text{SE}(\hat{\beta}_S) \cdot \prod_{k=1}^K \phi_k$$

Supuestos clave (claims, no estimaciones):

- (A1) **Suficiencia de observables:** las 5 dimensiones capturan los modificadores de efecto relevantes entre S y T
- (A2) **Separabilidad:** los efectos de los ϕ_k son aproximadamente multiplicativos
- (A3) **Monotonía:** el desajuste sólo atenúa, nunca amplifica
- (A4) **Independencia del SE:** la varianza del ancla se propaga sin perturbar los ϕ_k

A8 · Evidencia consolidada — anclas en uso

Paper	País	Diseño	Edad	Efecto	Flecha ToC
Näslund-Hadley_2025 · Irumi Program Paraguay	PRY	RCT	n.d.	0.089 (0.052)	Educación digital
Bandiera_2018 · ELA Sierra Leone Ebola Context	SLE	RCT	12–25	0.085 (0.049)	Normas de género
Outes-León_2020 · Power of Believing Peru	PER	RCT	n.d.	0.054 (0.030)	Otra

Sólo se listan los papers usados como anclas en la proyección a Bolivia (ver [05_projections.R](#) y [R/anchors_demographics.R](#)). La revisión sistemática completa (52 papers) está en [data/lit_review_papers.csv](#). La columna **Flecha ToC** indica qué arco de la Teoría de Cambio alimenta cada ancla.

A9 · Robustez — interacciones de tres vías (MCO)

Para verificar la heterogeneidad detectada por el bosque de regresión, estimamos interacciones de tres vías con MCO. Si el bosque detecta correctamente subgrupos compuestos, los coeficientes de tres vías deberían ser significativos para los outcomes con mayor heterogeneidad.

Interacción 3 vías	Asiste a la escuela	Matriculada	Internet en hogar
Niña × Rural × Indígena	-0.056 (0.040)	-0.037 (0.039)	0.094 (0.086)
Niña × Rural × Pobre	-0.005 (0.040)	-0.004 (0.038)	-0.097 (0.079)
Niña × Indígena × Pobre	0.054 (0.047)	0.063 (0.045)	0.152 (0.095)

Coeficientes de las interacciones triples en puntos decimales (× 100 para pp). Errores estándar entre paréntesis. * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01. La mayoría de los coeficientes triples no son significativos — el bosque detecta heterogeneidad principalmente a través de variables individuales (ruralidad, departamento), no de su interacción compuesta. **Interpretación:** la exclusión se acumula aditivamente más que multiplicativamente.

A10 · Modelo de Ecuaciones Estructurales (SEM)

— propuesto

Próximo paso para integrar todas las anclas en un modelo único de la Teoría de Cambio. Pre-registramos la estructura aquí; la estimación se hará con datos del piloto + MICS Bolivia 2019 + costing.

Modelo de medición (qué indicadores observables cargan en cada constructo latente):

$$\text{TeacherCap}_s = \lambda_1 \text{TrainHours}_s + \lambda_2 \text{DigCompEdu}_s + \varepsilon$$

$$\text{GirlSkills}_i = \lambda_3 \text{CompThink}_i + \lambda_4 \text{DigConfidence}_i + \varepsilon$$

$$\text{HomeEnv}_h = \lambda_5 \text{ParentEng}_h + \lambda_6 \text{GenderNorm}_h + \varepsilon$$

Modelo estructural (flechas de la Teoría de Cambio):

$$\text{ClassPractice}_s = \beta_1 \text{TeacherCap}_s + u_1$$

$$\text{GirlSkills}_i = \beta_2 \text{ClassPractice}_{s(i)} + \beta_3 \text{HomeEnv}_{h(i)} + u_2$$

$$\text{Attendance}_i = \beta_4 \text{GirlSkills}_i + \beta_5 \text{HomeEnv}_{h(i)} + u_3$$

$$\text{Progression}_i = \beta_6 \text{Attendance}_i + \beta_7 \text{GirlSkills}_i + u_4$$

A11 · Limitaciones

- La EH mide **acceso a dispositivos e internet**, no habilidades digitales reales
- Acceso del hogar **no equivale a uso significativo** por parte de la adolescente
- Tamaño muestral de discapacidad es **pequeño** — interpretar con cautela
- Datos **transversales**: no se puede observar trayectoria temporal
- Necesidad de **medición directa al nivel del piloto** para validar y refinar las proyecciones

hgrueso@unicef.org